



PROGRAMACIÓN iii

¿Qué es CSS?



- CSS, por sus siglas en inglés, significa Cascading Style Sheets (Hojas de estilo en cascada).
- Es un lenguaje de diseño gráfico que se utiliza en conjunto con un lenguaje de marcado (como HTML). Su función principal es separar la estructura del diseño.
- Mientras que HTML se encarga del contenido en sí (textos, imágenes, enlaces), CSS se encarga exclusivamente de la estética, como los colores, tipografías, tamaños, espaciados y la disposición general de los elementos en la pantalla.



¿Qué es CSS?

- Si hacemos una analogía con la construcción de una casa, HTML son los cimientos, las paredes y las tuberías. CSS la pintura, los muebles y la decoración.
- Además, se le llama “en cascada” porque los estilos se leen de arriba hacia abajo. Si hay dos reglas contradictorias, el navegador aplicará la última que haya leído.



La sintaxis de CSS

- El código CSS tiene una estructura lógica muy estricta, compuesta por tres partes fundamentales:
 - ❖ Selector: Especifica a qué elemento(s) del documento HTML le vamos a aplicar el diseño.
 - ❖ Propiedad: Son palabras reservadas (siempre en inglés y minúsculas) que indican qué aspecto visual queremos cambiar (por ejemplo, el color, el margen, la fuente).
 - ❖ Valor: Es la configuración específica que le asignamos a esa propiedad.

La sintaxis de CSS

- La estructura se escribe abriendo llaves `{}` después del selector, y separando la propiedad del valor con dos puntos `:` y cada instrucción debe terminar con un punto y coma `;`;

- Por ejemplo:

```
selector {  
    propiedad1: valor1;  
    propiedad2: valor2;  
}
```

Organización de archivos y carpetas

- Ingreseemos a Visual Studio Code. Antes de escribir código, debemos aprender cómo organizar un proyecto profesional. Tener todos los archivos mezclados es una mala práctica.
- Archivos HTML: El archivo principal siempre debe llamarse index.html y va en la raíz (la carpeta principal) de nuestro proyecto.

Organización de archivos y carpetas

- Archivos CSS: Debemos crear una subcarpeta dedicada exclusivamente al diseño. El estándar en la industria es llamar a esta carpeta `css` o *styles*. Dentro de ella, crearemos nuestro archivo de diseño, que por convención se suele llamar *style.css*

¿Cómo aplicar CSS en nuestro sitio web?



Existen tres maneras de vincular código CSS a nuestro HTML. Iremos de la menos recomendada a la práctica profesional:

1. Estilo en línea (Inline): Se aplica directamente dentro de la etiqueta HTML usando el atributo *style*. Es una mala práctica ya que mezcla diseño con estructura y hace que el código sea imposible de mantener. Por ejemplo:

```
<h1 style="color: blue;">Título</h1>
```



¿Cómo aplicar CSS en nuestro sitio web?



2. Estilo interno (Local): Se escribe dentro del mismo archivo HTML, colocando la etiqueta `<style>` dentro del `<head>`. Es útil solo para pruebas rápidas o páginas extremadamente simples. Por ejemplo:

```
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Encabezados y su utilidad</title>
7      <style>
8          | h1 { color: blue; }
9      </style>
10 </head>
```



¿Cómo aplicar CSS en nuestro sitio web?



3. Estilo externo (Estándar profesional): Mantiene el HTML y el CSS en archivos separados. Desde el `<head>` de nuestro archivo HTML, utilizamos la etiqueta `<link>` para hacer referencia a nuestro archivo CSS externo.

```
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Encabezados y su utilidad</title>
7   <!-- El atributo rel indica la relación (hoja de estilo) y href indica la ruta del archivo -->
8   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
9 </head>
```



Práctica



1. En su archivo *index.html*, coloquen la etiqueta `<link>` en el `<head>` para conectarlo con su archivo *style.css*
2. Luego, dentro del `<body>`, inserten la siguiente estructura base:
 - ❖ un título principal (`<h1>`), un párrafo de texto ilustrativo (`<p>`), un subtítulo (`<h2>`) y una lista desordenada (`<ul>` con varios `<li>`).
 - ❖ Una vez creada la estructura, abran su archivo *style.css* y apliquemos propiedades básicas fundamentales. Escriban el siguiente código:



Práctica

```
1  /* Estilos para el título principal */
2  h1 {
3      color: #0056b3;
4      text-align: center;
5  }
6
7  /* Estilos para los párrafos (Mejora de UX y legibilidad) */
8  p {
9      font-family: Arial, sans-serif;
10     font-size: 18px;
11     line-height: 1.6;
12 }
13
14 /* Estilos para el subtítulo */
15 h2 {
16     background-color: #f4f4f4;
17     padding: 10px;
18 }
19
20 /* Estilos para la lista */
21 ul {
22     list-style-type: square;
23     color: #333333;
24 }
```

Explicación de las propiedades implementadas



- *color*: Cambia el color del texto. Podemos usar palabras en inglés (blue), pero lo profesional es usar códigos Hexadecimales (ej. #0056b3).
- *text-align*: Alinea el texto, puede ser center, left, right o justify.
- *font-family*: Cambia el tipo de letra. Siempre se pone una alternativa (como sans-serif) por si la PC del usuario no tiene instalada la primera fuente.
- *font-size*: Modifica el tamaño de la letra (medido habitualmente en píxeles, px).



Explicación de las propiedades implementadas

- *line-height*: Modifica el interlineado. Un valor de 1.6 es el estándar recomendado para que los párrafos no se vean amontonados, mejorando drásticamente la lectura.
- *background-color*: Pinta el color de fondo del elemento.
- *padding*: Crea un espacio de “relleno” interno entre el texto y el borde de su contenedor (para que no quede pegado a los márgenes).

Guardemos y ejecutemos el HTML en nuestro navegador.
Verán cómo el documento cambió radicalmente su estética.

El “efecto global” de las etiquetas



- Para finalizar la clase, realicemos una prueba. Copien toda la estructura HTML que acaban de hacer (h1, p, h2, ul) y péguenla nuevamente debajo de la primera para duplicarla.
- Actualicen su navegador. ¿Qué sucedió?
- Notarán que los estilos se aplicaron exactamente de la misma manera en ambas estructuras. Esto ocurre porque al usar selectores de etiqueta (como h1 o p), le estamos dando a CSS una orden global: “Pinta de azul absolutamente todos los h1 que encuentres en el documento”.



El “efecto global” de las etiquetas

- Y aquí surge la pregunta del millón: ¿Qué pasa si quiero que el primer título sea azul, pero el segundo título quiero que sea rojo? ¿Cómo hago para realizar cambios específicos a un solo elemento sin afectar a los demás?
- Eso lo aprenderemos en la próxima clase, cuando descubramos el poder de los selectores avanzados: las clases (.) y los IDs (#).



**Instituto Superior
Del Milagro**

NIVEL SUPERIOR TERCARIO

Nº 8207